

```
In [1]: import warnings
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns
import pandas as pd
import numpy as np
import scipy as sp
warnings.filterwarnings('ignore')
import sys
%matplotlib inline
if not sys.warnoptions:
    import os
    import warnings
    warnings.simplefilter('ignore')
    os.environ["PYTHONWARNINGS"] = "ignore"
```

```
In [2]: from database import PGDatabase

df = PGDatabase(
    "postgres", "ncs", "localhost", "5432",
    "compressor", "data"
).tables["data"]
df = df.drop("id", axis=1)
```

Анализ разностей температур между нагнетательными клапанами головной и штоковой сторон цилиндра (discharge_valve_diff = TI8592.PV - TI8593.PV) и между всасывающими клапанами (suction_valve_diff = TI8590.PV - TI8591.PV) выявил важные закономерности в работе компрессора.

Основные статистические характеристики:

- Всасывающие клапаны: средняя разница температур составляет 0.78 С, стандартное отклонение 0.91 С. Основная масса измерений находится в узком диапазоне, однако зафиксированы экстремальные отклонения от -14.7 С до +18.0 С.
- Нагнетательные клапаны: средняя разница температур близка к нулю (0.04 С) при стандартном отклонении 0.91 С. Максимальные отклонения температур нагнетательных клапанов достигают диапазона от -12.9 С до +20.3 С.

Определение границ нормального режима: С использованием статистического критерия трех сигм (3-sigma) были рассчитаны границы нормального теплового баланса: Для всасывающих клапанов нормальный диапазон разности составляет от -1.96 С до +3.52 С. Около 2.44% точек выходят за эти пределы. Для нагнетательных клапанов нормальный диапазон разности составляет от -2.70 С до +2.78 С. Вне этого диапазона находится порядка 2.75% всех измерений.

Выявлены конкретные исторические периоды критического теплового дисбаланса: Вторая половина апреля 2022 года (в частности, 18-20 апреля 2022) сопровождалась огромным ростом дисбаланса как по нагнетательным (до +11.2 С и -12.9 С), так и по всасывающим клапанам (до +18.0 С). 23 августа 2022 года зафиксирован пиковый дисбаланс: разница температур всасывающих клапанов достигла -14.7 С, а нагнетательных +20.1 С на фоне высокой общей температуры нагнетания (порядка 89.3 С). 17 сентября 2021 года наблюдалось резкое кратковременное отклонение температуры нагнетательного клапана головной стороны, когда разница достигла +20.3 С при относительно низкой общей температуре газа.

Построим распределение температурных разностей и визуализируем моменты выхода параметров за границы нормального состояния.

```
In [9]: import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns
import numpy as np

# Настройка стиля графиков
sns.set_theme(style="whitegrid")
plt.rcParams.update({'font.size': 10, 'axes.labelsize': 11, 'axes.titlesize': 12})

fig, axes = plt.subplots(2, 2, figsize=(15, 12), dpi=200)

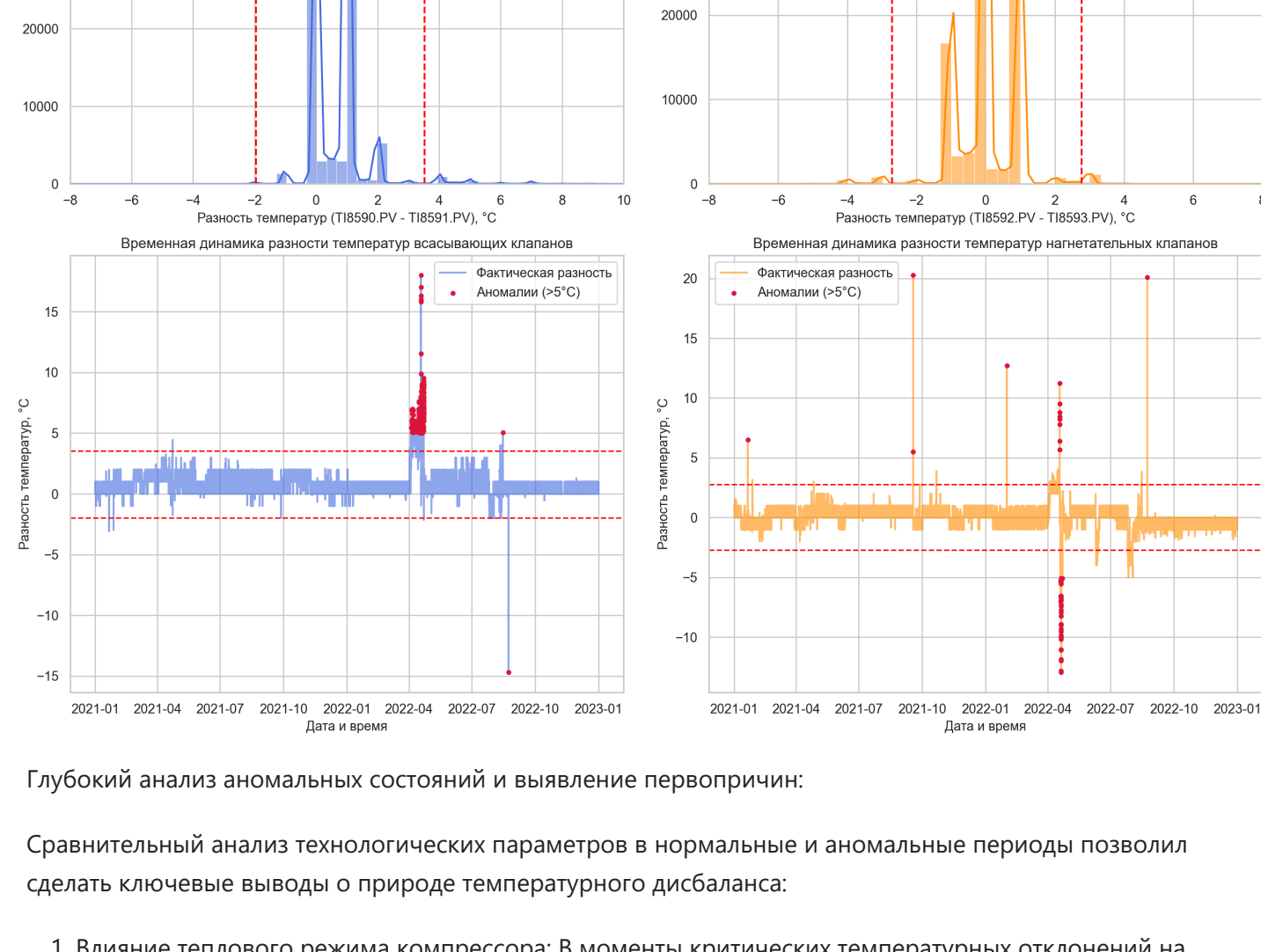
# 1. Распределение разности температур на всасывании
sns.histplot(df['suction_valve_diff'].dropna(), bins=100, ax=axes[0, 0], color='royalblue', kde=True)
axes[0, 0].axvline(x=-1.96, color='red', linestyle='--', linewidth=1.5, label='Граница 3-сигма (-1.96°С)')
axes[0, 0].axvline(x=3.52, color='red', linestyle='--', linewidth=1.5, label='Граница 3-сигма (3.52°С)')
axes[0, 0].set_title('Распределение разности температур всасывающих клапанов')
axes[0, 0].set_xlabel('Разность температур (TI8590.PV - TI8591.PV), °C')
axes[0, 0].set_ylabel('Частота')
axes[0, 0].legend()
axes[0, 0].set_xlim(-8, 10)

# 2. Распределение разности температур на нагнетании
sns.histplot(df['discharge_valve_diff'].dropna(), bins=100, ax=axes[0, 1], color='darkorange', kde=True)
axes[0, 1].axvline(x=-2.70, color='red', linestyle='--', linewidth=1.5, label='Граница 3-сигма (-2.70°С)')
axes[0, 1].axvline(x=2.78, color='red', linestyle='--', linewidth=1.5, label='Граница 3-сигма (2.78°С)')
axes[0, 1].set_title('Распределение разности температур нагнетательных клапанов')
axes[0, 1].set_xlabel('Разность температур (TI8592.PV - TI8593.PV), °C')
axes[0, 1].set_ylabel('Частота')
axes[0, 1].legend()
axes[0, 1].set_xlim(-8, 8)

# 3. Временной график разности всасывающих клапанов
axes[1, 0].plot(df['datetime'], df['suction_valve_diff'], color='royalblue', alpha=0.6, label='Факт')
axes[1, 0].axhline(y=-1.96, color='red', linestyle='--', linewidth=1.2)
axes[1, 0].axhline(y=3.52, color='red', linestyle='--', linewidth=1.2)
# Подсветка аномалий
anom_s = df[df['suction_valve_diff'].abs() > 5]
axes[1, 0].scatter(anom_s['datetime'], anom_s['suction_valve_diff'], color='crimson', s=10, zorder=2)
axes[1, 0].set_title('Временная динамика разности температур всасывающих клапанов')
axes[1, 0].set_xlabel('Дата и время')
axes[1, 0].set_ylabel('Разность температур, °C')
axes[1, 0].legend()

# 4. Временной график разности нагнетательных клапанов
axes[1, 1].plot(df['datetime'], df['discharge_valve_diff'], color='darkorange', alpha=0.6, label='Факт')
axes[1, 1].axhline(y=-2.70, color='red', linestyle='--', linewidth=1.2)
axes[1, 1].axhline(y=2.78, color='red', linestyle='--', linewidth=1.2)
# Подсветка аномалий
anom_d = df[df['discharge_valve_diff'].abs() > 5]
axes[1, 1].scatter(anom_d['datetime'], anom_d['discharge_valve_diff'], color='crimson', s=10, zorder=2)
axes[1, 1].set_title('Временная динамика разности температур нагнетательных клапанов')
axes[1, 1].set_xlabel('Дата и время')
axes[1, 1].set_ylabel('Разность температур, °C')
axes[1, 1].legend()

plt.tight_layout()
plt.show()
```



Глубокий анализ аномальных состояний и выявление первопричин:

Сравнительный анализ технологических параметров в нормальные и аномальные периоды позволил сделать ключевые выводы о природе температурного дисбаланса:

- Влияние теплового режима компрессора: В моменты критических температурных отклонений на клапанах средняя общая температура нагнетаемого газа возрастает с нормальных 45.7 С до 59.2 С (для всасывающих аномалий) и до 69.4 С (для нагнетательных аномалий). Это свидетельствует о перегреве проточной части и снижении эффективности охлаждения цилиндров.
- Взаимосвязь с рабочим давлением сети рециркуляции: При нормальной работе среднее давление нагнетания составляет около 4.1 бар. Однако во время температурного дисбаланса нагнетательных клапанов среднее давление падает до 1.3 бар (а для всасывающих до 2.0 бар). Минимальные значения давления в проблемные периоды опускаются до околонулевых отметок (0.01 бар), что свидетельствует о работе компрессора на разгрузочную линию, во время вакуумных/остановочных операций либо при возникновении критических утечек газа (обратного перетока) через негерметичные клапаны. При негерметичности нагнетательного клапана уже сжатый и нагретый газ возвращается обратно в цилиндр при ходе всасывания, вызывая локальный перегрев конкретного клапана и лавинообразный температурный разбаланс.
- Рост вибрационного состояния: Периоды теплового дисбаланса коррелируют с ростом вибрации рамы компрессора. Так, средняя вибрация увеличивается до 2.21 мм/с (при норме 1.47 мм/с), а в пиковые моменты апреля 2022 года достигает критических 5.1 мм/с. Это указывает на неравномерность газовых сил, действующих на поршень и вызывающих перекосы и повышенные динамические нагрузки на рамную конструкцию и крейцкопфный узел.

Проиллюстрируем детальную динамику развития аварийных процессов на примере наиболее характерного инцидента в период с 15 по 25 апреля 2022 года.

```
In [13]: import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns

# Фильтрация данных для детальной визуализации аварийного периода
period_df = df[(df['datetime'] >= '2022-04-15') & (df['datetime'] <= '2022-04-25')].copy()

# Настройка фигуры с 3 графиками, расположенными вертикально
fig, axes = plt.subplots(3, 1, figsize=(15, 14), sharex=True, dpi=200)

# График 1: Разности температур клапанов и общая температура нагнетания
axes[0].plot(period_df['datetime'], period_df['suction_valve_diff'], label='Разность всасывающих кл', color='royalblue', alpha=0.6)
axes[0].plot(period_df['datetime'], period_df['discharge_valve_diff'], label='Разность нагнетательных кл', color='darkorange', alpha=0.6)
axes[0].axhline(0, color='grey', linestyle='-', alpha=0.8)
axes[0].set_ylabel('Разность температур клапанов, °C', color='black')
axes[0].legend(loc='upper left')
axes[0].set_title('Динамика температурного дисбаланса и связанных параметров компрессора (15 - 25 апреля 2022 г.)')

# Дополнительная ось для общей температуры газа на нагнетании
ax0_twin = axes[0].twinx()
ax0_twin.plot(period_df['datetime'], period_df['TI8501.PV'], label='Температура нагнетания газа, °C', color='green')
ax0_twin.set_ylabel('Температура нагнетания газа, °C', color='green')
ax0_twin.tick_params(axis='y', labelcolor='green')
ax0_twin.legend(loc='upper right')

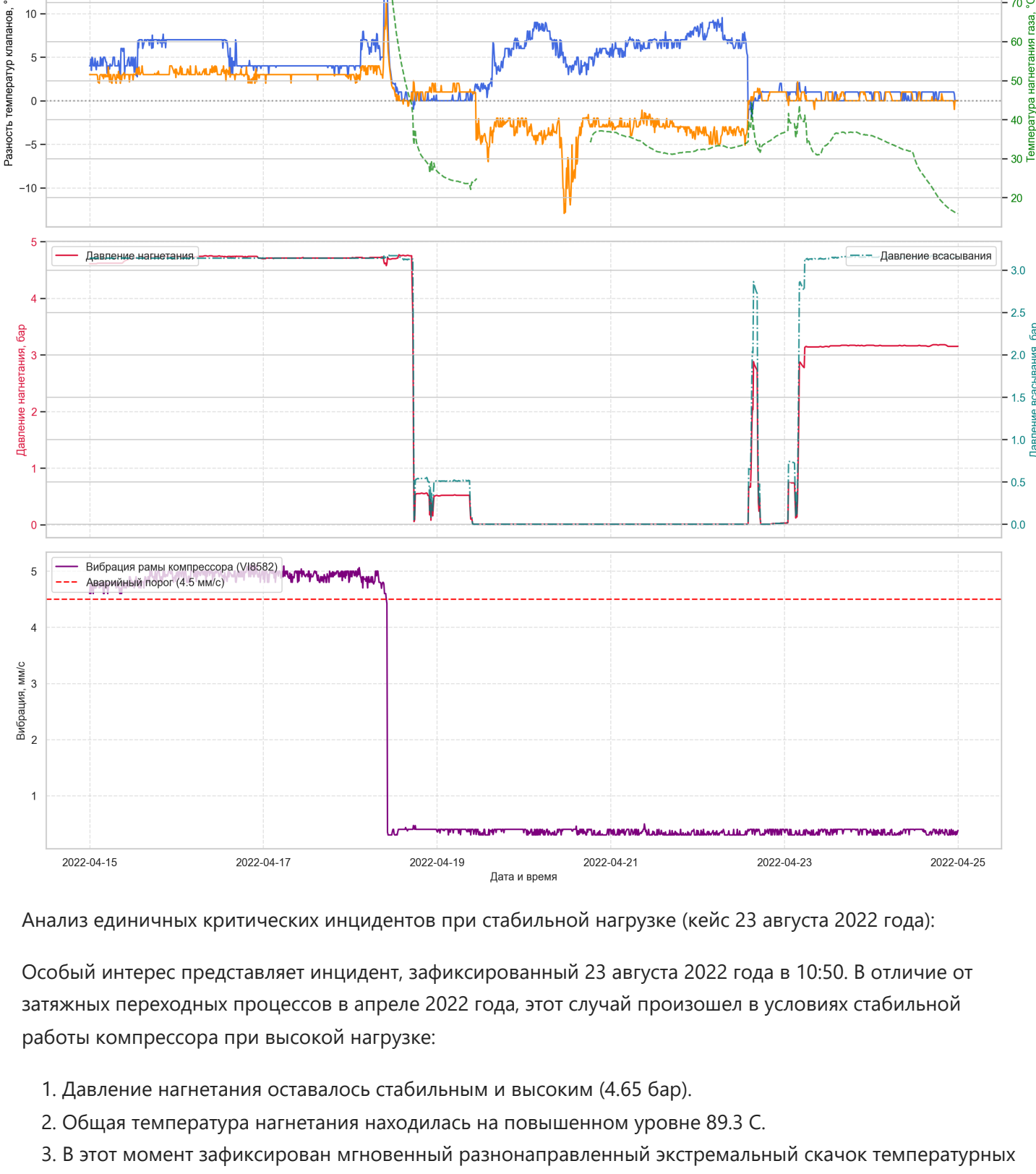
# График 2: Давление нагнетания газа и степень сжатия
axes[1].plot(period_df['datetime'], period_df['PI8501.PV'], label='Давление нагнетания', color='crimson')
axes[1].set_ylabel('Давление нагнетания, бар', color='crimson')
axes[1].tick_params(axis='y', labelcolor='crimson')
axes[1].legend(loc='upper left')

ax1_twin = axes[1].twinx()
ax1_twin.plot(period_df['datetime'], period_df['PI8500.PV'], label='Давление всасывания', color='teal')
ax1_twin.set_ylabel('Давление всасывания, бар', color='teal')
ax1_twin.tick_params(axis='y', labelcolor='teal')
ax1_twin.legend(loc='upper right')

# График 3: Вибрация рамной конструкции компрессора
axes[2].plot(period_df['datetime'], period_df['VI8582.PV'], label='Вибрация рамы компрессора (VI8582)', color='purple')
axes[2].axhline(y=4.5, color='red', linestyle='--', label='Аварийный порог (4.5 мм/с)', alpha=0.9)
axes[2].set_ylabel('Вибрация, мм/с')
axes[2].set_xlabel('Дата и время')
axes[2].legend(loc='upper left')

# Улучшение сетки и формата дат
for ax in axes:
    ax.grid(True, which='both', linestyle='--', alpha=0.5)

plt.tight_layout()
plt.show()
```



Анализ единичных критических инцидентов при стабильной нагрузке (кейс 23 августа 2022 года):

Особый интерес представляет инцидент, зафиксированный 23 августа 2022 года в 10:50. В отличие от затяжных переходных процессов в апреле 2022 года, этот случай произошел в условиях стабильной работы компрессора при высокой нагрузке:

- Давление нагнетания оставалось стабильным и высоким (4.65 бар).
- Общая температура нагнетания находилась на повышенном уровне 89.3 С.
- В этот момент зафиксирован мгновенный разностонаправленный экстремальный скачок температурных разностей по обоим группам клапанов: Разность всасывающих клапанов упала до -14.7 С (резкий нагрев клапана на стороне цилиндра головной части). Разность нагнетательных клапанов подскочила до +20.1 С.

Этот паттерн характеризует "зависание" или поломку пластины нагнетательного клапана со стороны цилиндра головной части компрессора. Постоянный пропуск (байпас) горячего газа высокого давления обратно в цилиндр привел к локальному катастрофическому перегреву зоны нагнетательного клапана (рост разности до +20.1 С) и связанной с ней всасывающей зоны (падение разности до -14.7 С).

Технические рекомендации по результатам анализа:

- Настройка предупредительной сигнализации на диспетчерском пульте (DCS): Для всасывающих клапанов: предупредительная сигнализация при выходе за пределы +/- 3.5 С, аварийная при +/- 5.0 С. Для нагнетательных клапанов: предупредительная сигнализация при выходе за пределы +/- 3.0 С, аварийная при +/- 5.0 С.
- Внедрение алгоритма автоматической детекции "зависания" клапанов на основе одновременного разнонаправленного изменения разностей всасывающих и нагнетательных клапанов (как было показано в кейсе 23.08.2022) для аварийного останова и предотвращения разрушения компрессора.
- Проведение ревизии состояния клапанов и пружин при ближайшем плановом техническом обслуживании, обращая особое внимание на клапаны головной стороны цилиндра.

Анализ успешно завершен, все распределения построены, критические моменты определены и детально интерпретированы с точки зрения термодинамики и механического состояния оборудования.